

Rapport de Projet - Humanité Numérique

Étude de l'évolution des communes du département de la Seine-Saint-Denis (93)

Par Djeratom Kouleta et Aymeric Yapi

1. Introduction

Ce projet s'inscrit dans le cadre du cours Humanité Numérique. Il vise à centraliser, traiter et visualiser les évolutions territoriales des communes du département de la Seine-Saint-Denis (93) à travers une application web interactive. Cette démarche combine le web scraping, la structuration de données et la géovisualisation.

2. Analyse des sources documentaires

La principale source d'information est la page Wikipedia suivante :

- [Liste des anciennes communes de la Seine-Saint-Denis](#)

Cette page répertorie les transformations administratives des communes, regroupées selon quatre catégories :

- Fusions de communes
- Créations de nouvelles communes
- Modifications du nom officiel
- Modifications des limites communales

Chaque transformation est présentée dans un tableau comportant les informations suivantes : nom de la commune, type de transformation, référence administrative et date d'effet.

3. Conception de la base de données

Le choix s'est porté sur **SQLite**, une solution légère, simple à déployer et parfaitement adaptée à un projet local.

3.1 Schéma relationnel

- **communes** : nom, code_insee, population, latitude, longitude, etc.
- **fusion** : commune_creee, communes_supprimees, regime, decision, date_effet
- **creation** : nom, commune_affectee, mode_creation, decision, date_effet
- **modification_nom_officiel** : nom, ancien_nom, decision, date_effet
- **modifications_limites_communales** : commune_de, cede_territoire_a, precisions, decision

Ce modèle permet de stocker les communes actuelles ainsi que toutes leurs évolutions historiques.

4. Extraction et intégration des données

4.1 Web Scraping

Nous avons utilisé la bibliothèque **BeautifulSoup** en Python pour extraire les tableaux présents sur la page Wikipedia. Chaque type de transformation a été traité individuellement. Une attention particulière a été portée à la gestion des cellules fusionnées (attribut rowspan).

Les données nettoyées ont été enregistrées au format CSV puis insérées dans la base de données.

4.2 API Géo

Les informations sur les communes actuelles ont été complétées grâce à l'API de l'administration française :

```
https://geo.api.gouv.fr/departements/93/communes?geometry=centre&fields=nom,code,codePostaux,siren,codeEpci,codeDepartement,codeRegion,population,centre&format=json
```

Les champs latitude et longitude ont été extraits du centre géographique retourné en GeoJSON.

5. Conception de l'application web

5.1 Architecture

L'application repose sur les technologies suivantes :

- **Frontend** : HTML, CSS (Bootstrap 5), JavaScript
- **Cartographie** : Leaflet.js

- **Backend** : Flask (Python)

5.2 Fonctionnalités principales

- Affichage de la carte centrée sur le département 93
 - Saisie d'une commune et d'une année via un formulaire
 - Requête dynamique vers l'API
 - Affichage d'un marqueur sur la carte + popup informative
 - Mise à jour des résultats en fonction des données retournées par l'API interne
-

6. Déploiement et livrables

- Code source : dépôt GitLab à consulter [ici](#).
 - Base de données : communes93.db
 - Interface web js
 - API web flask à lancer
-

7. Conclusion

Ce projet a permis d'articuler plusieurs compétences numériques et humaines autour d'un même objectif : valoriser l'histoire territoriale du département de la Seine-Saint-Denis.

Les étapes de recherche documentaire, d'extraction automatisée, de structuration des données et de visualisation interactive ont permis de créer un outil à la fois utile, pédagogique et réutilisable.

Perspectives : ajout des contours géographiques complets des communes (GeoJSON), intégration de filtres temporels plus complexes, et déploiement en ligne pour un accès public.
